

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان: شهادة التعليم المتوسط دورة: جوان 2015

اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة المدة: ساعة ونصف

العلامة		عناصر الإجابة
مج	مجزأة	
		التمرين الأول:
1	1	1- العنوان: بنية الزغابة المعوية (مقطع طولي).
		2- البيانات:
1.5	0.5	1 . جدار الزغابة المعوية (خلايا بشرة الأمعاء).
	0.5	2. شبكة الشعيرات الدموية.
	0.5	3 . وعاء بلغمي (لمفاوي).
1	1	3- دور البنية: هي مقر الامتصاص المعوي.
	0.5	4- الطريق هو: - أحماض أمينية ← طريق دموي.
1.5	0.5	- أحماض دسمة ← طريق بلغمي.
	0.5	- جليسيرول ← طريق بلغمي.
1	1	5- عدم احتواء البلغم على كريات دموية حمراء.
		التمرين الثاني:
2.5	2×0.5 3×0.5	1- الربط: الضوء والألوان ← العين. الضغط والحرارة والألم ← الجلد.
		2- استنتاج نوع المستقبلات الحسية:
2.5	2×0.5	- مستقبلات لمسية (أو جسيمات ميسنر وباسيني).
	2×0.5	- مستقبلات حرارية (أو الحرارة والبرودة)، (أو رافيني وكراوس).
	0.5	- مستقبلات الألم.
1	1	3- يتميز عمل المستقبلات الحسية بالتخصّص (النوعية).